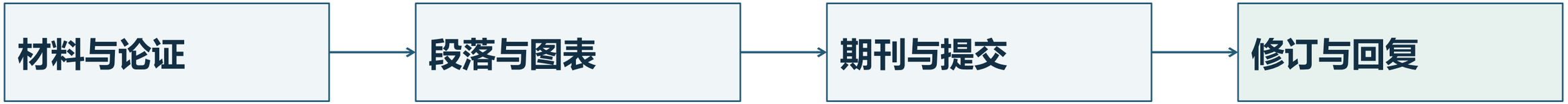
论文写作、投稿与返修

本节把研究材料组织成段落，再追踪投稿判断、修改动作和回复依据。



每个判断对应依据

方法、结果和限制

核对范围与要求

记录动作和位置

材料里的数字、段落里的判断和文件里的修改，应逐项对应。

写作示例、模拟审稿与实际文件修改分别说明。

来源：哥廷根大学 2026 原始写作课件；课程教学示例 / 模拟审稿

主张与证据的对应

同一份数据，可以支持完整记录中的均值差异，却不足以证明因果机制。

样本范围	344 条原始记录 → Adelie 152 条 → 完整记录 146 条，雌雄各 73 条。
可报告的结果	在这些完整记录中，雄性平均鳍长比雌性高 4.62 mm 。
需要更多证据	“性别决定鳍长” “适用于所有企鹅”涉及因果或总体外推，当前分析不能支持。

公开数据二次教学分析，不作为新科研成果。

来源： palmerpenguins 公开数据及课程二次计算；课程教学示例 / 模拟审稿

常见论文结构与读者问题

引言解释问题，方法交代做法，结果报告发现，讨论说明解释和限制。



为什么研究这个问题？已有研究留下什么具体问题？

数据从哪里来？怎样筛选、测量和分析？

比较得到什么？图表、数字和不确定性怎样对应？

结果如何解释？哪些条件限制解释和推广？

结构服务于研究问题，目标期刊和学科惯例决定具体安排。

来源：哥廷根大学 2026 原始写作课件

一段结果文字的内部结构

先说明比较对象，再给出数字与单位，最后补足读者需要的条件。

课程结果段落：对象 → 数字 → 范围

纳入 146 条 Adelie 完整记录，雌雄各 73 条。雄性平均鳍长为 192.41 mm，雌性为 187.79 mm，均值差为 4.62 mm 。该差异描述本次纳入记录中的组间比较，未作因果推断。

146 条 / 每组 73 条：与方法中的纳入条件对应

192.41 / 187.79 / 4.62 ：与计算记录及图对应

“本次纳入记录” ：限定描述适用的范围

以下为课程自编结果段落，数字来自实际计算。

来源： MIT CommLab，结果写作； palmerpenguins 公开数据及课程二次计算

标题与摘要的范围

标题交代对象和比较，摘要压缩目的、做法、主要数字与适用范围。

公开数据中 Adelie 雌雄鳍长的描述性比较：教学示例

本例使用 palmerpenguins 公开数据，描述 Adelie 雌雄鳍长的差异。保留性别和鳍长完整的 146 条记录，雌雄各 73 条。两组平均鳍长分别为 192.41 mm 和 187.79 mm，差值为 4.62 mm。结果仅描述所纳入记录；个体独立性、缺失与年份组成仍限制其解释。

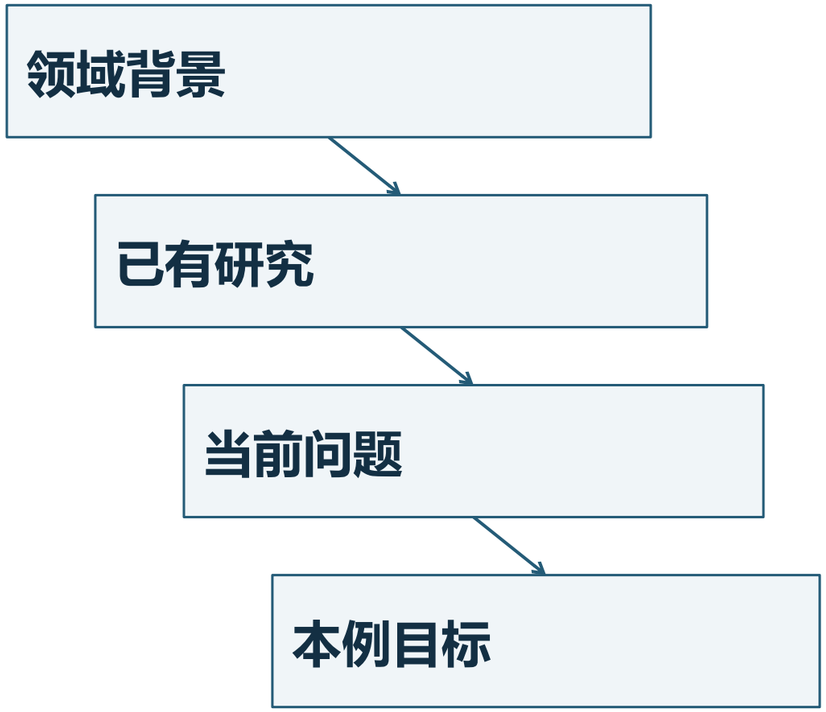
目的：比较什么　做法：材料与范围　结果：主要数字　限制：解释条件

完整摘要见 [A1]。本教学稿未主张新发现或投稿适格性。

来源：哥廷根大学 2026 原始写作课件；课程教学示例 / 模拟审稿

引言中的已有研究与具体问题

引言需要说明研究背景和当前问题，并用已读文献限定自己真正要回答的内容。



性别与形态差异是企鹅生态研究的一个问题。

Gorman 等（2014）研究南极企鹅群落的性别形态差异。

这份公开数据中的 Adelie 完整记录，雌雄鳍长相差多少？

演示描述性比较及论文表达，不据此主张研究空白。

本例演示引言组织，不把重复计算包装成研究空白。

来源：MIT CommLab，引言写作；Gorman 等，2014，原始研究；课程教学示例 / 模拟审稿

方法段落中的可复核信息

数据来源、纳入条件、处理规则和分析参数，需要与实际执行一致。



方法段落节选 [M1]

数据来自 palmerpenguins 公开简化表。筛选 Adelie 记录后，保留性别和鳍长均完整的观测，共 146 条；雌雄各 73 条。排除 6 条记录，未对缺失值作插补。

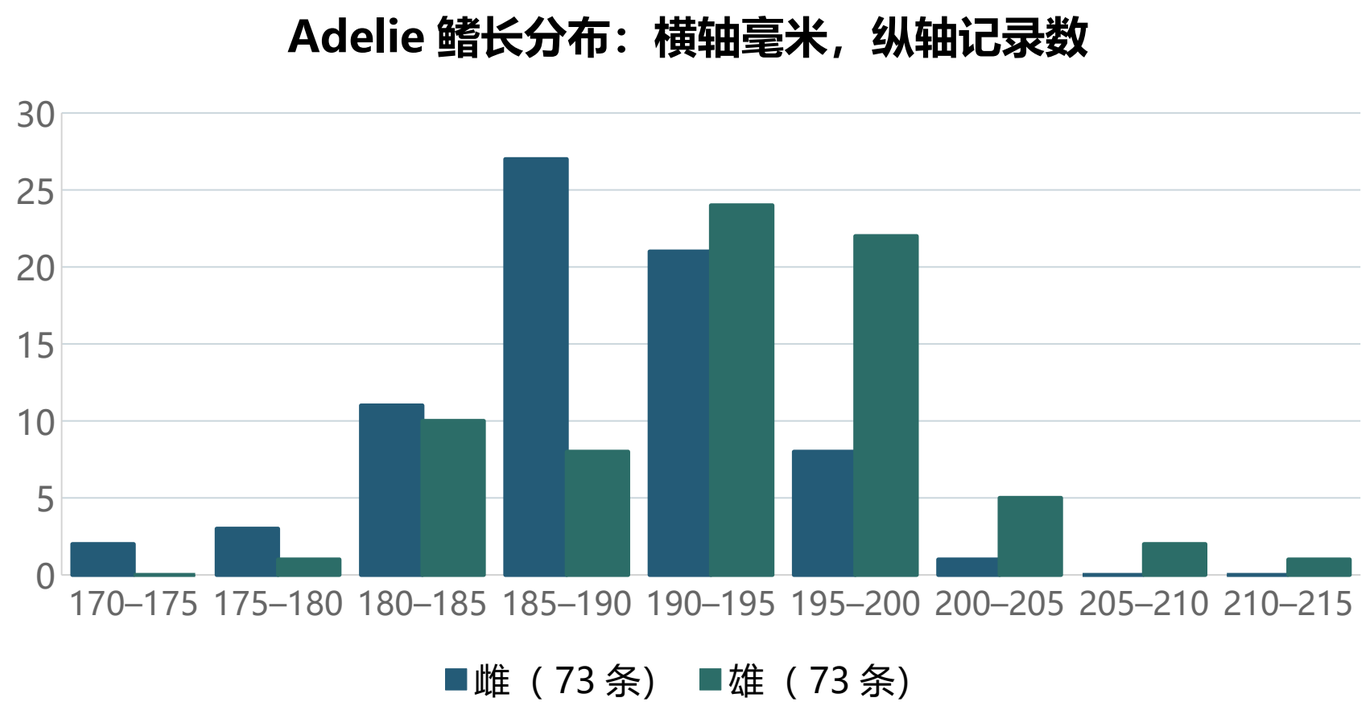
完整分析参数另见 [M2]：雄减雌、分组重抽样 10,000 次、种子及分位数方法。

实际过滤记录和计算输出支持本页方法描述，未新增实验。

来源：课程教学示例 / 模拟审稿； palmerpenguins 公开数据及课程二次计算

图与结果段落的对应

正文概括图中能支持的发现，并给出对象、方向、单位和必要数字。



结果段落 [R1]

雄性平均鳍长比雌性高 4.62 mm 。两组的分布有重叠。

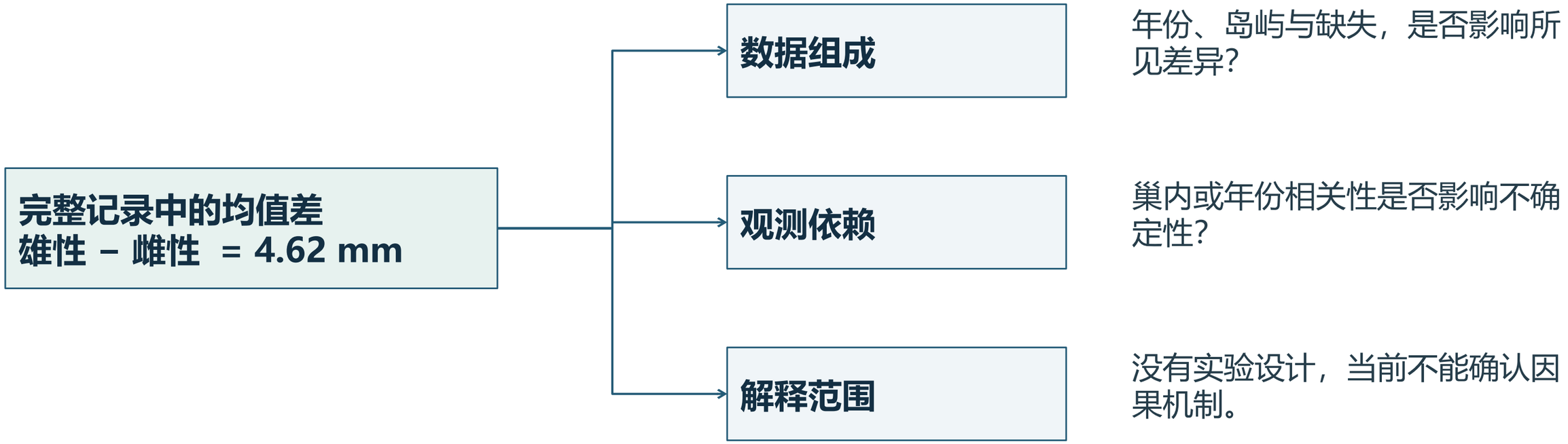
均值差与个体差异是两个层面：不能仅凭性别推断某个体的鳍长。

图与文字来自相同 146 条记录，组间重叠不影响均值差的如实报告。

来源： MIT CommLab ， 结果写作； palmerpenguins 公开数据及课程二次计算

讨论中的解释与替代解释

讨论把结果放回研究问题，同时交代数据和设计尚不能排除的解释。



区分当前观察、条件解释与尚待验证的工作。

来源： MIT CommLab，讨论写作；课程教学示例 / 模拟审稿

Humanizer 修改中的证据边界

删去空泛判断时，补上已有的具体信息；缺少依据的结论则收回到材料范围。

原稿：故意设置问题的教学模拟

雄性鳍长显著优于雌性，证明性别决定鳍长，结果具有广泛推广价值。

修订：保留数字，收回未经支持的判断

在 146 条 Adelie 完整记录中，雄性平均鳍长比雌性高 4.62 mm 。此比较描述所纳入记录中的组间差异，不能据此判断因果关系。

红色原文为故意设置问题的教学模拟，不能引用为研究结论。

来源：哥廷根大学 2026 原始写作课件；课程教学示例 / 模拟审稿

引文存在与主张得到支持

核对参考文献时，既要确认文献真实存在，也要读原文判断它支持哪一句。

确认文献身份 → **阅读相关原文** → **判断支持范围**

作者、题名、年份、 DOI 互相核对

回到方法、结果与讨论，找到具体依据

给相应句子引用；不把自己的计算归给原文

真实原文： Gorman 、 Williams 与 Fraser ， 2014 ， PLOS ONE 9(3): e90081 。

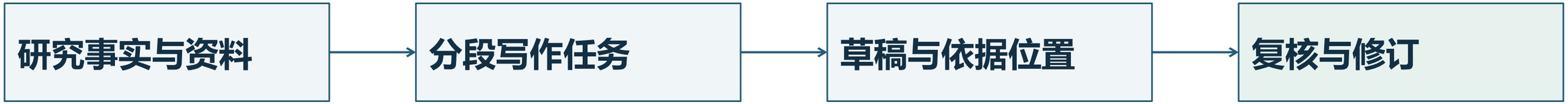
本课 4.62 mm 为二次计算。它不应写成“原研究报告了 4.62 mm” 。

示例 DOI： 10.1371/journal.pone.0090081 ； 课程计算另列来源。

来源： Gorman 等， 2014 ，原始研究；课程教学示例 / 模拟审稿

AI 分段协作的输入与输出

向 AI 提供事实材料和写作任务，并要求把缺失信息、使用依据和修改理由一并返回。



方法、结果及限制

明确段落要回答什么

未知内容单独列出

逐句比对原始材料

写作任务示例：只依据附带计算记录写方法与结果。保留数字、单位和条件；未知事项列出；每段注明材料位置，返回修改理由。

保留工具用途与核查记录； AI 使用的披露要求按目标期刊核对。

来源：课程教学示例 / 模拟审稿； ICMJE，作者使用 AI 的说明

期刊范围与稿件适配

选刊需要核对研究主题、文章类型、发表标准与数据报告要求。

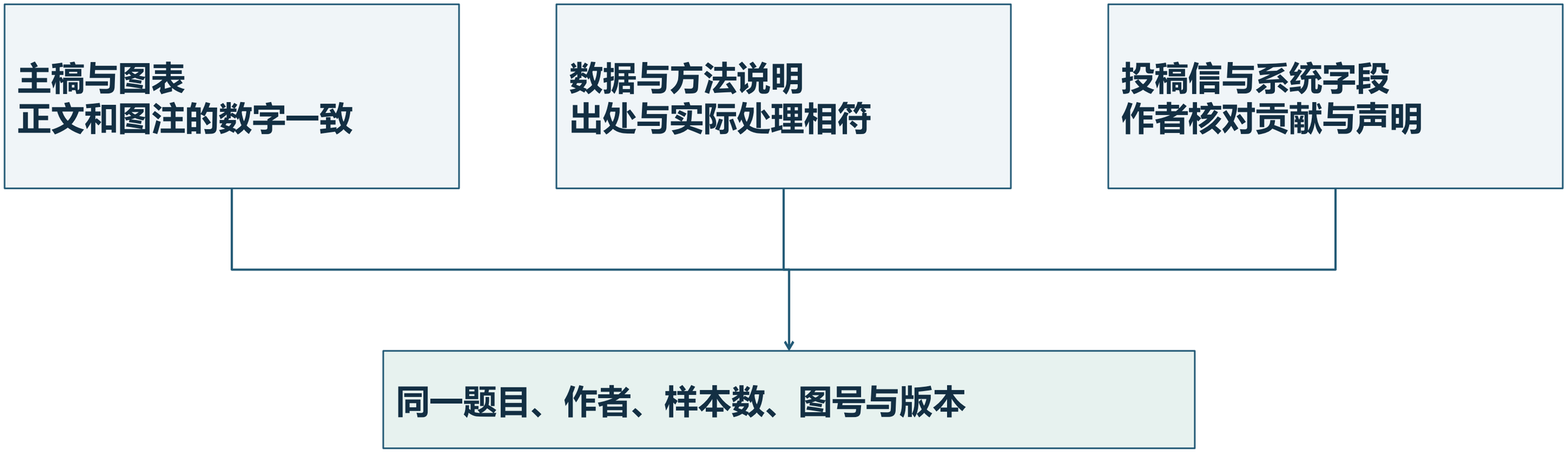
研究范围与类型	先读期刊宗旨和近期相关论文，确认研究对象、问题与文章类型是否合适。
发表标准	对照官方标准检查设计、分析和结论。选择期刊不能补上缺失证据。
数据与报告要求	核对数据可得性、报告清单、伦理与署名规定；逐项记录尚缺材料。

用官方标准讲选刊方法，不将本教学稿推荐为可投论文。

来源： PLOS One ， 发表标准；课程教学示例 / 模拟审稿

投稿文件中的信息一致性

主稿、图表、数据说明和投稿信应对应同一研究与版本。

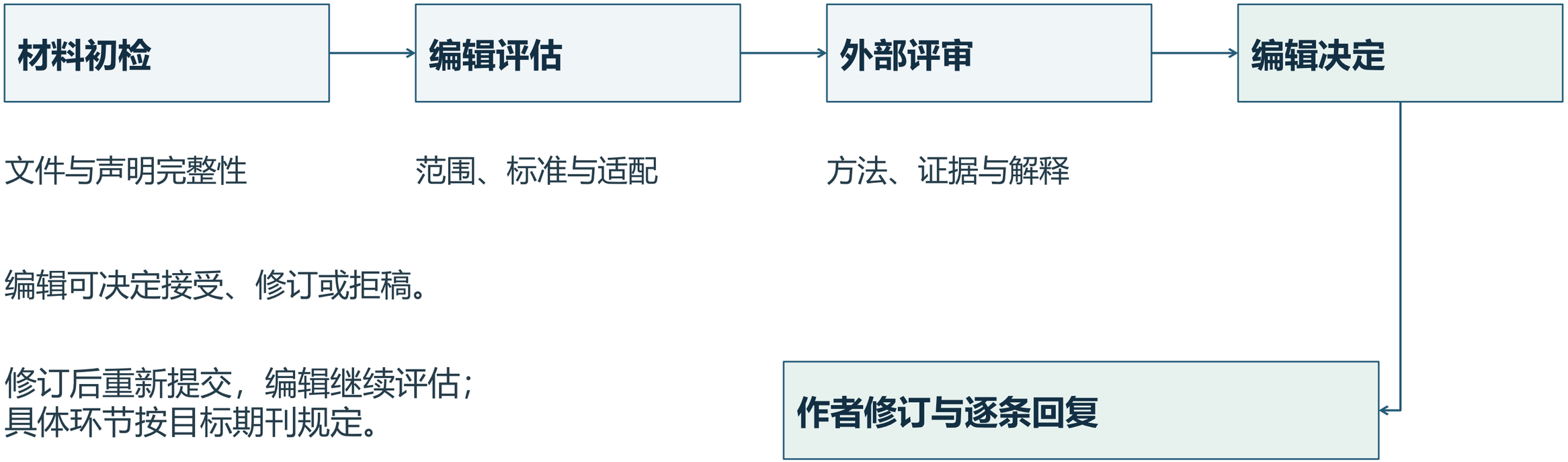


官方要求作为案例；具体文件清单按目标期刊核对。

来源： PLOS One ， 投稿指南；课程教学示例 / 模拟审稿

编辑初筛与外部评审

期刊先检查材料和适配，再决定是否邀请外部评审，最后由编辑形成决定。



本页为官方流程转述，没有实际稿件状态或执行截图。

来源： PLOS One ，编辑与同行评审流程

审稿意见的分类与修改动作

先判断意见需要补说明、重分析、新研究还是讨论范围，再安排回应。

R1.1：缺少方法细节	补数据来源、筛选和缺失处理 → 已修改 [M1] 。
R1.2：因果结论过强	收回因果与机制表述，说明范围 → 已修改 [R1][D1] 。
R2.1：要求独立采样	需要新增研究 → 本轮未完成，在 [L1] 说明限制。

教学模拟审稿意见，实际文件改动可查，新增研究没有发生。

来源：课程教学示例 / 模拟审稿

回复示例：补充方法说明

回复要说清具体补了什么，并指向修订稿中的实际位置。

模拟意见 R1.1	请说明数据来源、缺失记录的处理，以及样本量如何确定。
实际改动 [M1]	补入原始 344 条、 Adelie 152 条、完整 146 条，以及排除 6 条、未插补。
回复节选	已在 [M1] 补充来源、纳入条件与缺失处理；样本量与过滤记录一致。

模拟意见 R1.1 ； 正文 [M1] 与回复矩阵有实际对应。

来源： PLOS One ， 返修提交说明；课程教学示例 / 模拟审稿

回复示例：收回因果结论

当现有设计不支持因果解释时，修改结果与讨论的范围，并如实说明没有新增验证。

模拟意见 R1.2	观察性比较无法支持“性别决定鳍长”，请修改因果结论。
实际改动 [R1][D1]	删除“证明决定”等表述；保留 4.62 mm 描述，说明组成、缺失和独立性限制。
回复节选	已收回因果与机制结论，并限定为纳入记录中的描述性比较；未增加机制验证。

模拟意见 R1.2；实际修订在 [R1] 与 [D1]，不声称已验证机制。

来源：课程教学示例 / 模拟审稿

回复示例：尚未完成的补充研究

无法完成建议中的独立采样时，说明缺口及其对结论的影响，不能用未来计划充当结果。

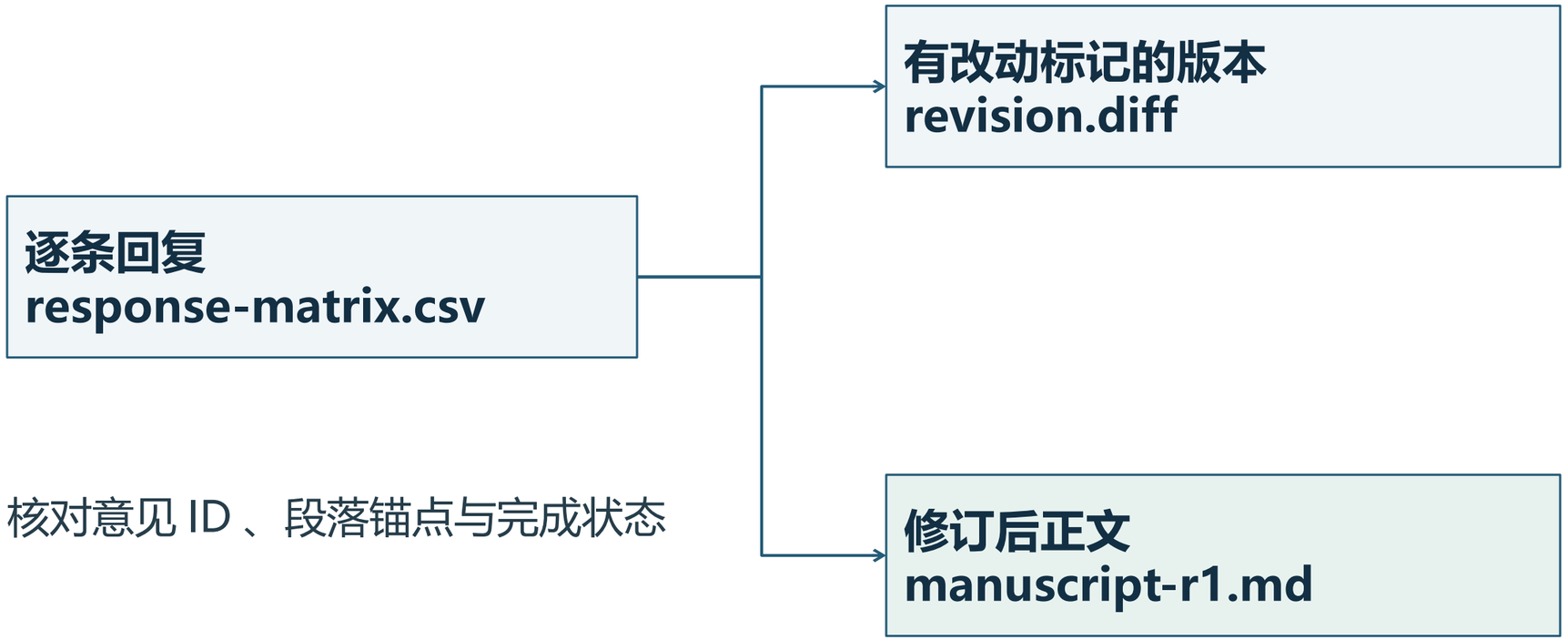
模拟意见 R2.1	请增加独立样本，并检验巢内相关性后再讨论推广。
实际状态 [L1]	本轮未新增采样，也未完成巢内相关性检验。该缺口保留在限制部分。
回复节选	这项补充研究尚未完成。当前结果限于本次纳入记录，不能用其支持更广范围的结论。

模拟意见 R2.1； [L1] 保留未完成状态，不虚构实验或分析。

来源：课程教学示例 / 模拟审稿

回复、标记稿与清稿的版本对应

每条回复要能定位到实际改动，未完成事项继续保留在问题清单中。



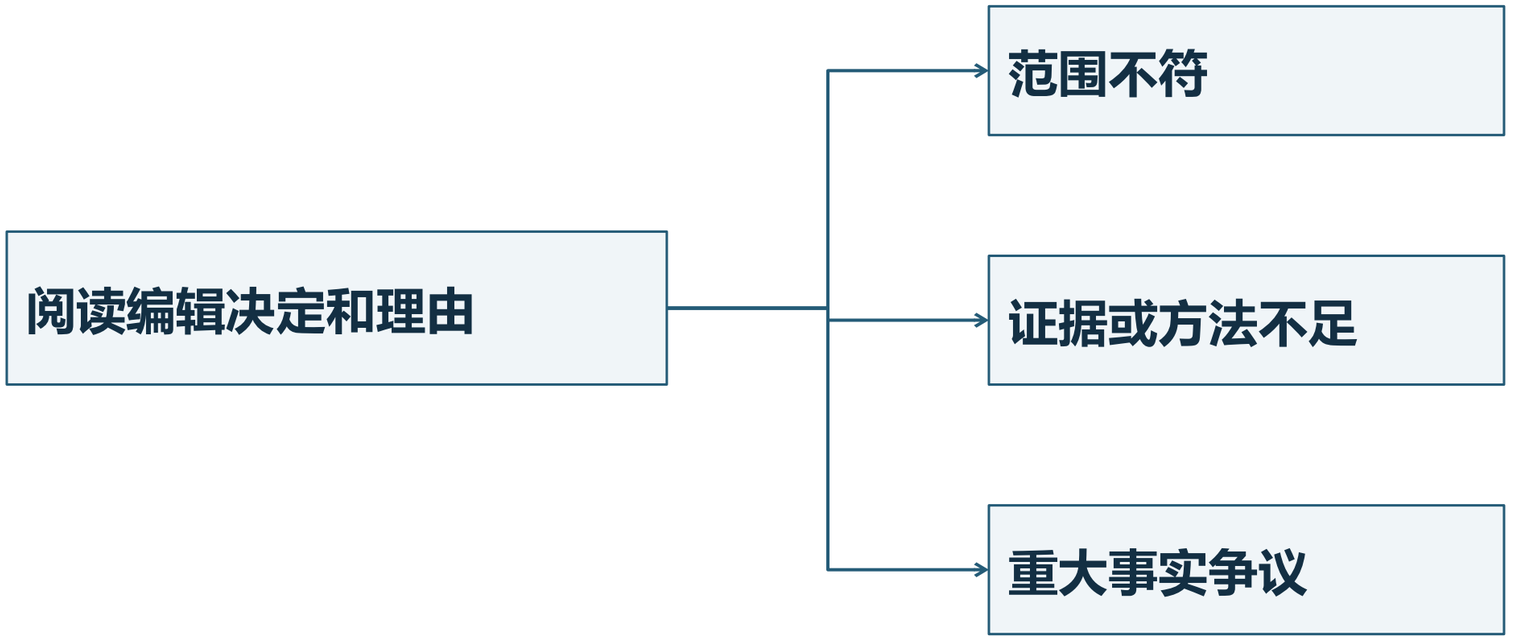
本节提供实际文本差异。正式投稿所需的标记稿与清稿格式，按目标刊制作。

实际材料为可编辑 Markdown 与差异文件，未冒充 Word 修订模式。

来源： PLOS One ， 返修提交说明；课程教学示例 / 模拟审稿

拒稿后的修改与重投

根据决定理由判断是内容适配、证据不足还是重大事实分歧，再决定修改方向。



重新判断目标期刊和文章类型。

补研究或收窄结论，再评估稿件。

按期刊程序，用材料说明申诉依据。

重投前核对上一流程已结束，并重新检查目标刊要求。

来源： PLOS One，编辑与同行评审流程；课程教学示例 / 模拟审稿

可复核的写作与返修材料

研究材料、当前稿、修改记录和逐条回复，应能指向同一组事实。

来源与计算证据 → **当前稿与段落锚点** → **修改与回复记录** → **提交前版本复核**

核对数字与单位

明确每句支持范围

逐项保留完成状态

作者核查材料一致

材料里的数字、段落里的判断和文件里的修改，应逐项对应。

下一节：基金申报与 Grant Agent 。当前写作示例未投稿。

来源：课程教学示例 / 模拟审稿